核心精讲·突触传递、中枢抑制和易化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

联想神经接头

一、化学突触（通常指的突触）①

（一）特点

单向	神经递质的释放只能从突触前膜→突触后膜 *VS 神经纤维上AP双向传导*
时间延搁	突触越多→反射所需时间越长 （记特殊：唯一**单**突触反射——**腱**反射，如膝跳反射简单）
兴奋节律改变	突触前、后神经元放电频率往往不同
总和	突触后电位属于局部电位
易疲劳	**递质耗竭**
对内环境变化敏感	突触间隙充填细胞外液、容易受药物影响
后发放与反馈	如环式联系

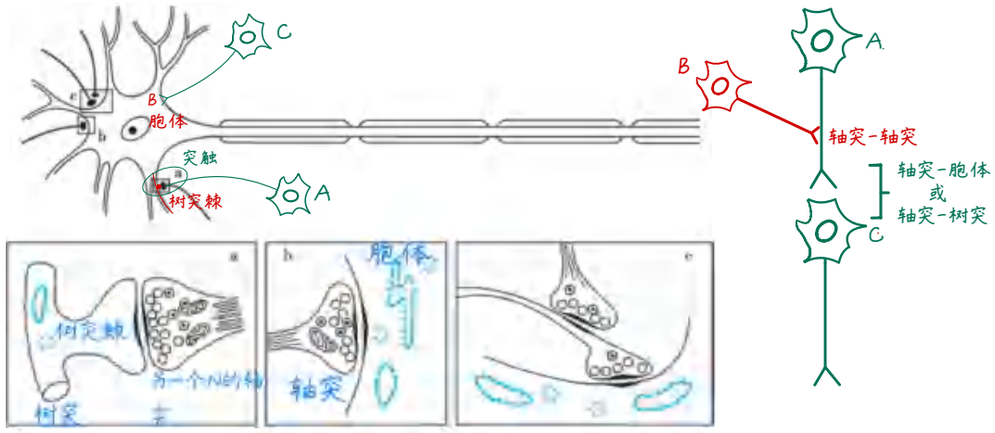


图 10-5　突触的基本类型模式图

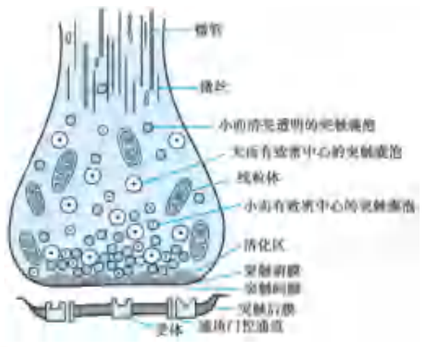
a、b、c 分别表示轴突-树突式、轴突-胞体式和轴突-轴突式突触。

突触默认说化学突触

对比：**电突触**（细胞间的缝隙连接）②

——**快速、低电阻、双向**

（如心肌细胞间的闰盘使其收缩呈全或无/功能合胞体）



（二）囊泡内的神经递质③

小而清亮透明的囊泡	乙酰胆碱、氨基酸类递质如谷氨酸（兴奋性神经递质）、GABA、甘氨酸（抑制性神经递质）
小而有致密中心的囊泡	儿茶酚胺类递质
大而有致密中心的囊泡	神经肽类递质 （大 mm 叫太太、小 mm 叫女儿。口诀仅记忆）

① 理顺知识点：
化学突触是以神经元所释放的化学物质为信息传递媒质(即神经递质)的突触,是最多见的类型。
它们多由一个神经元的轴突末梢与另一个神经元或效应细胞相接触而形成,其中轴突末梢通常被认作突触前的部分,靶神经元或效应细胞则被视为突触后的部分。
根据突触前、后两部分之间有无紧密的解剖学关系,可将化学突触分为定向突触(有紧密的解剖学关系)和非定向突触
其中定向突触末梢释放的递质仅作用于突触后范围极为局限的部分膜结构,其典型例子为骨骼肌神经肌肉接头和神经元之间经典的突触。

② 理顺知识点：
电突触是以电流为传递媒质的突触,其结构基础是缝隙连接。(其本质为动作电位的传导,“局部电流”)

缝隙连接开放时,可允许无机离子和许多有机小分子在细胞间顺浓度梯度扩散。在两个通过缝隙连接相连的神经元,当其中之一发生局部电位或动作电位时,已发生电位变化的部位不仅与该神经元其他部位之间,且与另一个神经元之间都瞬间产生了电势梯度。在该电势梯度或电场的驱动下,带电离子在两个神经元的胞质之间移动,产生电紧张电流。该电紧张电流使另一个神经元去极化达到阈电位,则可使其爆发动作电位。

③ 补充:突触囊泡在突触前末梢轴浆内紧邻突触前膜的一个特定膜结构区域特别密集,称为活性区;紧邻突触后膜的膜下胞质区域亦呈较高致密度,称为突触后致密区或突触后致密带PSD,其中聚集着大量细胞骨架和信号蛋白分子。

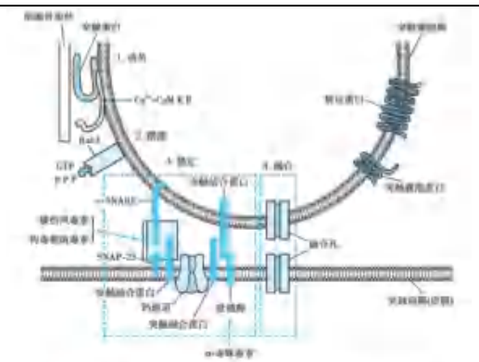
理顺知识点：
①.小而清亮透明的囊泡,内含乙酰胆碱或氨基酸类递质,即“小亮阿姨”
②.小而具有致密中心的囊泡,内含儿茶酚胺类递质,即“小米儿”
③.大而具有致密中心的囊泡,内含神经肽类递质,即“大胃带”
即“小亮阿姨用小米儿nang出了大胃袋”

值得注意的是,前两种突触囊泡分布在活化区内,后一种则均匀分布在突触前末梢内,并可从末梢膜的所有部位释放。(如图所示)

囊泡平时被细胞骨架固定
Ca+是触发递质释放的关键

（三）递质释放的机制 ④

动员	Ca^{2+}-CaMK（丝苏氨酸激酶）→突触蛋白磷酸化→形成游离囊泡
摆渡	Rab3/Rab27（小 G 蛋白-有 GTP 酶活性）帮助游离囊泡向活化区移动 复习：介导 TKR-RAS-MAPK 信号转导的小 G 蛋白是 RAS
着位/锚定	摆渡至活化区的囊泡固定在突触前膜
融合	囊泡与突触前膜融合（细胞膜面积增加出家人）
出胞	



（四）影响因素

1.影响递质释放 ⑤

幅度↑需要更长时间负极化→时程↑

（1）递质释放的关键——Ca^{2+}：**动作电位的频率/幅度/时程↑、细胞外 Ca^{2+}↑或 Mg^{2+}↓**→进入轴突末梢的 **Ca^{2+}↑→递质释放↑**（需注意：没有动作电位的速度——欲速则不达）

频率↑→单位时间AP↑→单位时间开放钙通道↑

AP传快/慢，通道都只开一次

Mg2+和Ca2+往往都是拮抗的作用：Ca+阳性效应；Mg2+阴性效应

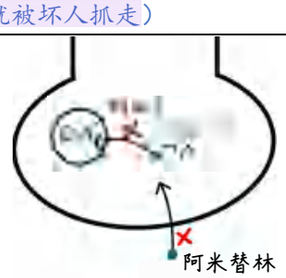
（Ca^{2+}多为阳性效应、Mg^{2+}多为阴性效应——如 Mg^{2+}可解痉、降压）

（2）影响**着位**（蜘蛛着位伤了肉） e.g 肉毒素除皱瘦脸-放松面部过度收缩的小肌肉

肉毒素	抑制神经-肌接头释放 ACh→**柔软**性麻痹 Ach产生终板电位-动作电位-兴奋收缩耦联
破伤风	抑制闰绍细胞（抑制性神经元）释放甘氨酸→**痉挛**性麻痹（赶紧疯）甘氨酸、GABA为抑制性递质 尴尬
蜘蛛毒	促进突触前膜不断释放 ACh→递质耗竭（不断释放好像蜘蛛精把你抽干了）

2.影响递质清除

有机磷农药（不可逆）、**新斯的明**（可逆）	**抑制胆碱酯酶**→突触传递↑
阿米替林（三环类**抗抑郁**药）	**抑制突触前膜再摄取递质**→突触传递↑
利血平 （治疗舞蹈病 禁用帕金森-中脑黑质受损致多巴胺↓）	**抑制突触囊泡膜再摄取递质**→耗竭多巴胺→突触传递↓（递质被某些酶水解掉、不回家就被坏人抓走）



④ 理顺知识点：
静息时突触囊泡被其膜上的突触蛋白锚定于细胞骨架丝。当末梢轴浆内Ca2+浓度因动作电位到达而升高时，突触蛋白被Ca -CaM K Ⅱ机制磷酸化，囊泡便从细胞骨架丝上解离（即动员）。

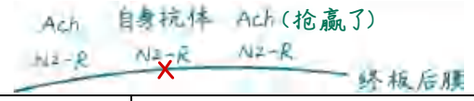
游离的突触囊泡在一类小分子G蛋白Rab3/Rab27的帮助下向活化区摆渡，随后锚定于突触前膜上（即摆渡）。

着位过程中囊泡膜上的囊泡相关蛋白VAMP/v-SNARE作为蛋白相互作用中的供体，突触前膜靶蛋白（t-SNARE）复合物中的突触融合蛋白和突触体相关蛋白-25（SNAP-25）作为受体，它们相互绞合成由四股α-螺旋构成的蛋白束（即着位/锚定）。

⑤ 理顺知识点：
递质的释放量与进入轴浆内的Ca2+量成正相关。因此，凡能促进末梢处Ca2+内流的因素，如细胞外的Ca2+浓度升高、到达突触前末梢动作电位的频率加快、幅度增高或时程延长（幅度增加需要更长的时间复极化，时程肯定增加），都能增加递质的释放量，而动作电位的速度不促进Ca2+内流，因此动作电位的速度绝对不会影响Ca2+内流，不影响递质释放

VS 消化道平滑肌的基本电节律（慢波）指的是收缩的频率、速度、方向

3.**影响突触后膜的受体**



重症肌无力	自身抗体破坏 N_2-ACh-R→用**新斯的明**治疗减少Ach水解
戈拉碘铵、十烃季铵、**银环蛇毒**、**筒箭毒碱**（拉失射箭）	**阻断突触后膜 N_2-ACh-R**

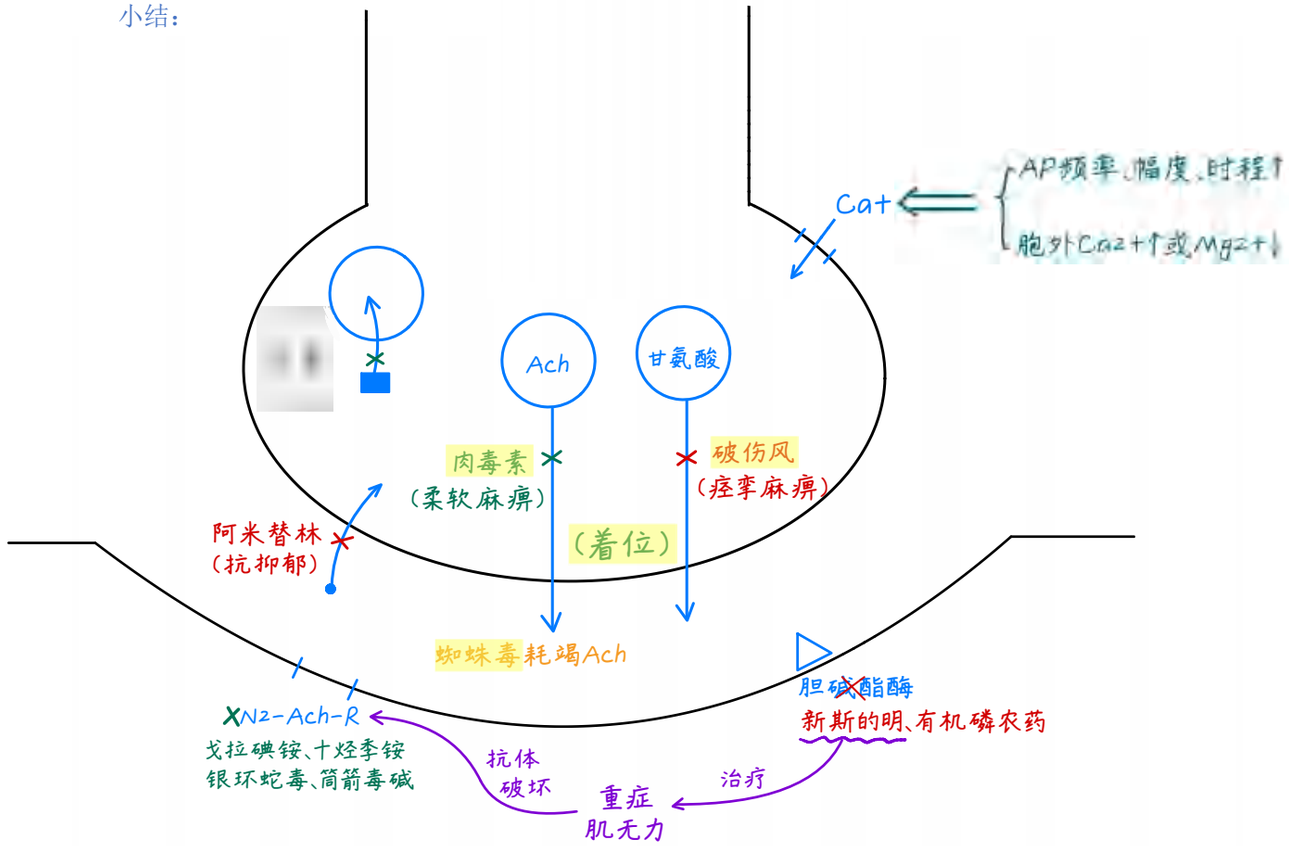
串：肌松药

ttsx	筒箭毒碱	琥珀胆碱
机制	竞争性肌松药 （阻断 N_2-R） 激动剂和阻断剂都会与受体结合 但筒箭毒碱与受体结合后无活性	非竞争性肌松药 ①激动 N_2-R→去极化→早期肌肉收缩 ②琥珀胆碱不被乙酰胆碱酯酶分解→持续激动 N_2-R→终板膜持续去极化→普通肌膜电压门控钠通道失活、受体脱敏 ⑥ 去极化阻滞
新斯的明解救	√ 筒箭毒碱占茅坑不拉屎，而 ACh 占茅坑拉屎，所以它们会抢茅坑	× 琥珀不新 不能让N2-R受体再被更多的Ach激动

⑥ 理顺知识点：
琥珀胆碱和乙酰胆碱的区别在于能否被分解，乙酰胆碱可以被胆碱酯酶分解，但琥珀胆碱不能被胆碱酯酶分解，所以就可以持续激动N2-R，一方面不断产生终板电位，持续去极化导致普通肌膜上的电压门控钠通道持续处于失活状态，无法复活，发生去极化阻滞，且一直激动N2-R，进而导致受体脱敏（去极化阻滞也是发生了受体脱敏），因此最终能产生肌松效果，且由于琥珀胆碱没有与乙酰胆碱相互竞争，所以被称为非竞争性肌松药

发生中毒时也不能使用新斯的明解救，反而会因为使用新斯的明导致乙酰胆碱水解减少，乙酰胆碱更多的激动N2-R进而加重病情。

小结：



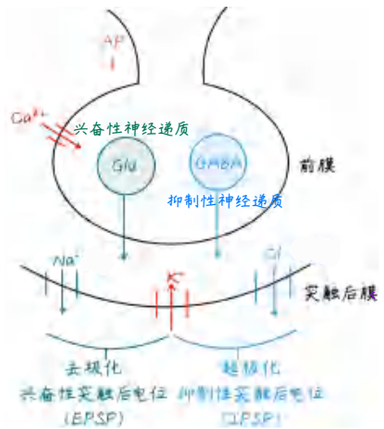
小凯笔记自行整理

	定向突触传递	非定向突触传递
神经递质	有神经递质参与	有神经递质参与
结构基础	突触前膜、突触间隙、突触后膜	为曲张体，无突触前膜和突触后膜
常见部位	经典突触	单胺能（肾上腺素能、多巴胺能、5-羟色胺能）神经元的纤维末梢 自主神经节后纤维与效应细胞之间的接头
传递方向	单向传布	单向传布
传递速度	慢	慢
生理功能	根据不同的突触类型固定	使一个神经元支配许多效应器细胞

二、突触后电位

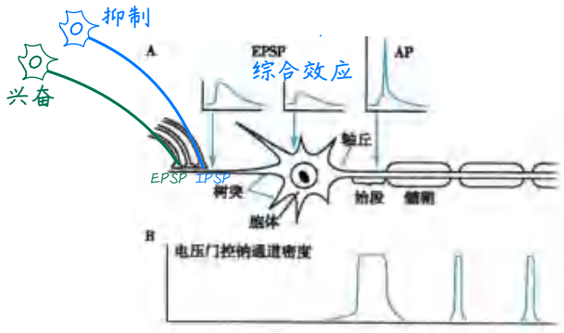
1.复习**局部电位**的特点：幅度小、等级性、没有全或无、没有不应期、传导衰减、电紧张扩布、可总和（若总和后达到阈电位则可产生动作电位）

2.类型



⑦

	兴奋性突触后电位 EPSP	抑制性突触后电位 IPSP
性感认识	E 人外向	I 人内向
突触**前**膜	**去**极化 区别是释放的递质是兴奋性还是抑制性	
递质	**兴奋性递质如谷氨酸**	**抑制性递质如 GABA、甘氨酸**
突触**后**膜	**Na^+内流↑（主要）**、K^+外流↑ 电化学驱动力 →突触后膜**去**极化	**Cl^-内流↑**、K^+外流↑ →突触后膜**超**极化
突触后神经元	**兴奋**	**抑制**



突触后神经元与多个轴突末梢构成突触，因此产生的突触后电位既有 EPSP 又有 IPSP，其总趋势取决于 EPSP 和 IPSP 的代数和，若总和后达到阈电位则可在轴突始段爆发动作电位、继续向下传导

因为突触后神经与多个轴突末梢构成突触，所以最后的兴奋节律是综合效应（兴奋节律改变）⑧

因为突触后神经元是跟多个突触前的神经元构成突触,所以跟突触前神经元的放电频率不一样

A. 当突触后神经元的树突接受突触前末梢的兴奋性传递时，在靠近该突触的树突膜和胞体膜上可记录到不同幅度的 EPSP，表明 EPSP 能传播到离开突触一定距离。虽然 EPSP 在传到轴突始段时已较小但中坡度较缓的部分，但 EPSP 只要去极化达到阈电位水平即可爆发动作电位；B. 在轴突始段和每个郎飞结处，电压门控钠通道的密度极高，因此传播过来的电位变化极易到达阈电位，使这些通道大量激活，从而爆发动作电位；而在胞体和树突膜，电压门控钠通道的密度极低，故其产生和传播的 EPSP 一般不能在局部引起动作电位。

要使下一级神经元兴奋,就得使轴突始段爆发动作电位,爆发动作电位的前提是突触后膜是EPSP,所以EPSP叫兴奋性突触后电位,如果为IPSP,下一级神经元就不会兴奋,所以IPSP叫抑制性突触后电位

⑦理顺知识点:突触后电位指的是突触后膜上形成的局部电位,分为兴奋性和抑制性两类。

①.兴奋性突触后电位是指突触传递在突触后膜引起的去极化突触后电位EPSP,根据电位时程的长短还可分为快、慢兴奋性突触后电位。
快EPSP的典型例子是来自伸肌肌梭的传入冲动在脊髓前角伸肌运动神经元("前角"管运动,"后角"管感觉)引起的去极化,其机制是兴奋性递质(如谷氨酸Glu)作用于突触后膜相应受体,使Na+和K+通道开放,因Na+内流的电-化学驱动力大于K+外流,即Na+大量内流,K+少量外流。

慢EPSP则多与K+电导降低有关(感性认识K+电导降低,去极化变慢,即慢时程EPSP)

②.抑制性突触后电位是指突触传递在突触后膜引起的超极化突触后电位IPSP,同样分为快、慢两种。
快IPSP的典型例子是来自伸肌肌梭的传入冲动通过抑制性中间神经元在与该伸肌相拮抗的屈肌的运动神经元所引起的超极化,其机制是抑制性中间神经元释放的抑制性递质(如GABA)作用于突触后膜,使Cl-通道开放,Cl-在胞体或树突处顺浓度梯度内流。此外还与突触后膜的钾通道的开放或钠通道/钙通道的关闭有关。

慢IPSP中钾通道的开放作用更为明确

⑧理顺知识点:
一个突触后神经元一般与多个突触前神经末梢构成突触,既产生EPSP也产生IPSP。
同一突触先后发生的突触后电位可因时间接近而发生时间总合;不同突触的突触后电位可因距离邻近而发生空间总合。
它们既可因性质相同而发生叠加,也可以性质不同而互相抵消。在EPSP和IPSP沿神经元膜扩布的过程中,神经元某一局部电位的变化取决于EPSP和IPSP总合后的效应,既可以是去极化,也可以是超极化。这称之为兴奋节律的改变。

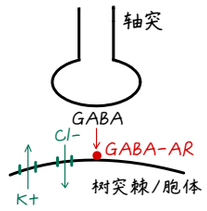
三、中枢抑制

（注意分清对象）

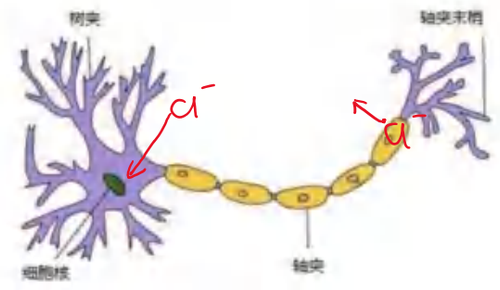
（一）突触后抑制（超极化抑制）

1.机制：**抑制性中间神经元**释放抑制性递质 GABA 等→突触**后**膜**超**极化（**IPSP**）

突触后膜 $GABA_A$ 受体（通道）	突触后膜 $GABA_B$ 受体（GPCR）KB
氯通道开放→Cl^-内流↑	钾通道（G 蛋白效应器）开放→K^+外流↑
突触后膜超极化（IPSP）	

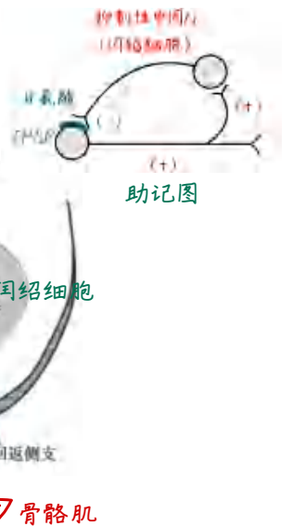


G蛋白效应器:G蛋白下游的酶、通道、膜转运蛋白
e.g AC、PLC、PDE



胞体或树突内 Cl^-浓度低→胞外 Cl^-内流
（低年级绿书包）

而轴突内 Cl^-浓度高→轴突内 Cl^-外流



助记图

2.类型

（1）**回返抑制（环式联系的负反馈）**⑨

①存在于传**出**通路

②及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化

③**破伤风阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸、**

士的宁阻断甘氨酸受体→惊厥

破伤风死亡主要原因一般为窒息，
处理关键措施:防止窒息(气管切开)

释放甘氨酸,但不让其发挥作用

串：破伤风毒素经逆向轴浆运输至脊髓等→影响着位→阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸，轻微刺激如光、声、接触、饮水可诱发肌痉挛：咀嚼肌（张口困难/牙关紧闭）、表情肌（苦笑面容）、颈项肌/背腹肌/四肢肌（角弓反张）、膈肌（呼吸困难甚至窒息）⑩

（2）**传入侧支抑制/交互抑制**⑪

①存在于传**入**通路

②保证**伸肌和屈肌等活动协调**

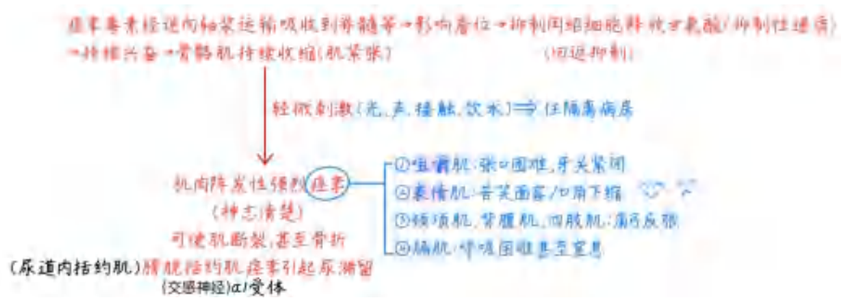
（VS 成年人寒冷时战栗产热：骨骼肌屈肌和伸肌同时不随意收缩、肌肉收缩不做外功）

⑨理顺知识点：
回返性抑制是指神经元通过轴突侧支和抑制性中间神经元对自身的抑制,其联系方式是一个兴奋性神经元与一个突触后神经元形成兴奋性突触,该抑制性中间神经元的轴突末梢又与前一个发出该侧支的兴奋性神经元形成抑制性突触。(如图示)

典型的例子是脊髓前角运动神经元,通过闰绍细胞对其自身的抑制。回返性抑制的意义在于及时终止神经元的活动,并使同一中枢内许多神经元的活动同步化。

破伤风发作或士的宁中毒时都可发生惊厥,前者因为破伤风毒素阻断了闰绍细胞释放其抑制性递质甘氨酸Glu,后者是阻断了甘氨酸的受体,阻断回返性抑制,兴奋性增高导致惊厥。

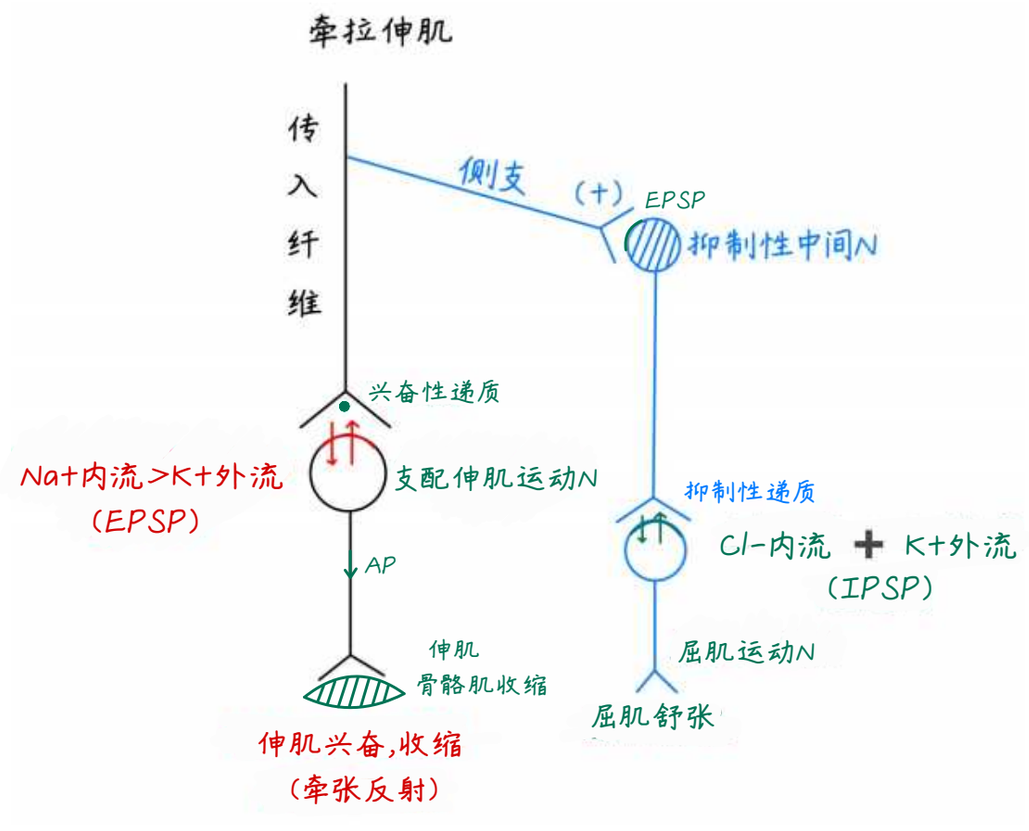
⑩串联：



⑪理顺知识点：
侧支抑制多见于进入中枢后的感觉神经纤维,故也称为传入侧支抑制(不是侧向抑制)或交互抑制。

其联系方式是感觉传入纤维与反射通路上的下一个神经元形成兴奋性突触,同时通过其侧支与一个抑制性中间神经元也形成兴奋性突触,这个抑制性中间神经元再与另一个中枢神经元形成抑制性突触。(如图示)

前述经典的快IPSP中伸肌肌梭的冲动对与该肌相拮抗的屈肌运动神经元的抑制就是典型的传入侧支抑制,其意义在于保证伸肌和屈肌活动的协调控制。



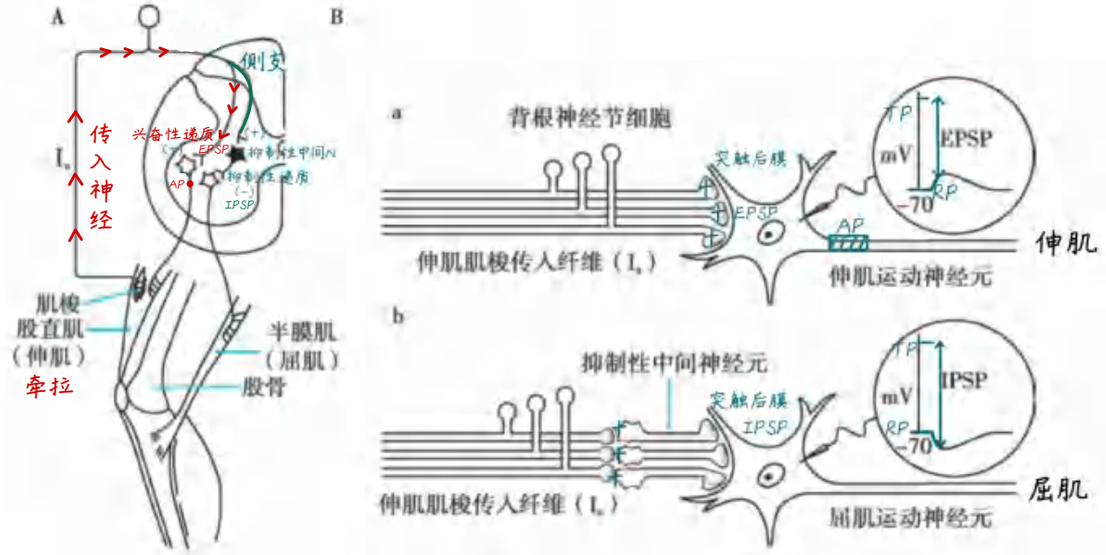


图 10-8　兴奋性突触后电位（EPSP）和抑制性突触后电位（IPSP）的产生示意图

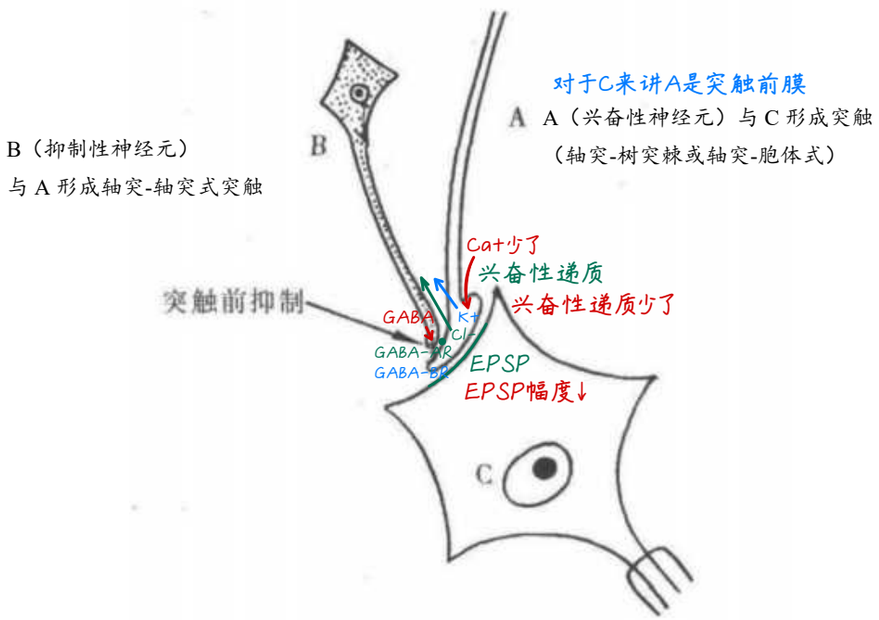
A. 图中示股直肌（伸肌）内肌梭的传入冲动沿 I_a 类纤维传入中枢（经后根进入脊髓），在脊髓前角一方面直接与支配该肌的运动神经元形成突触联系，产生兴奋作用；另一方面通过一个抑制性中间神经元（图中的黑色神经元）间接作用于支配半膜肌（屈肌）的运动神经元，产生抑制性作用；B. 伸肌肌梭传入冲动直接兴奋和间接抑制运动神经元的放大示意图，前者引起运动神经元产生 EPSP，后者引起运动神经元产生 IPSP；具体的产生机制见正文。

（二）突触前抑制（去极化抑制）12

（1）突触前抑制广泛存在于中枢、尤其**感觉传入**通路

过滤外界接受的过多感觉信息

（2）**轴突-轴突**式突触 13



若仅 A 兴奋→C 产生 EPSP；若仅 B 兴奋→C 无反应；若 B 先兴奋、A 再兴奋→C 产生的 EPSP 幅度↓

ttsx 看对象 A-C 突触：发生在 A-C 的突触前膜即“突触前”；C 依然产生 EPSP 即“去极化”

因 C 神经元的 EPSP 幅度减小、则不容易总和达阈电位，即“抑制”

（3）C 神经元 **EPSP 幅度减小**的机制

①递质释放的多个步骤对 **Ca^{2+}敏感性↓→兴奋性递质释放↓**

感性认识（递质释放很多步骤都跟Ca2+有关）

②B 神经元释放抑制性递质 GABA： 14

性感认识	提前去极化	复极化加速
对象 B-A 突触	A 神经元的 $GABA_A$ 受体（通道）	A 神经元的 $GABA_B$ 受体（GPCR）
	氯通道开放→**Cl^-外流↑**（轴突内 Cl^- 浓度高）→A 神经元**去**极化	钾通道（G 蛋白效应器）开放→K^+外流↑
对象 A-C 突触	备用通道↓→传至 A 神经元的动作电位幅度变小、时程变短	传至 A 神经元的动作电位复极化加速→动作电位时程变短
	进入 A 神经元的 **Ca^{2+}↓**→A 神经元的**兴奋性递质释放↓**→C 神经元的 **EPSP↓**	

AP频率、幅度、时程↓→Ca2+内流↓→释放递质↓

小结突触前抑制 VS 突触后抑制：

12 理顺知识点：

突触前抑制又称去极化抑制，突触后膜依旧可产生EPSP，但幅度下降（因突触前膜被抑制）

VS 突触后抑制又称超极化抑制，突触后膜上形成抑制性突触后电位IPSP

13 理顺知识点：

感觉神经纤维末梢（末梢A）与脊髓内第一级感觉上行投影神经元（神经元C）形成兴奋性突触；后角内抑制性中间神经元（神经元B）与末梢A形成突触，但与神经元C不形成突触。

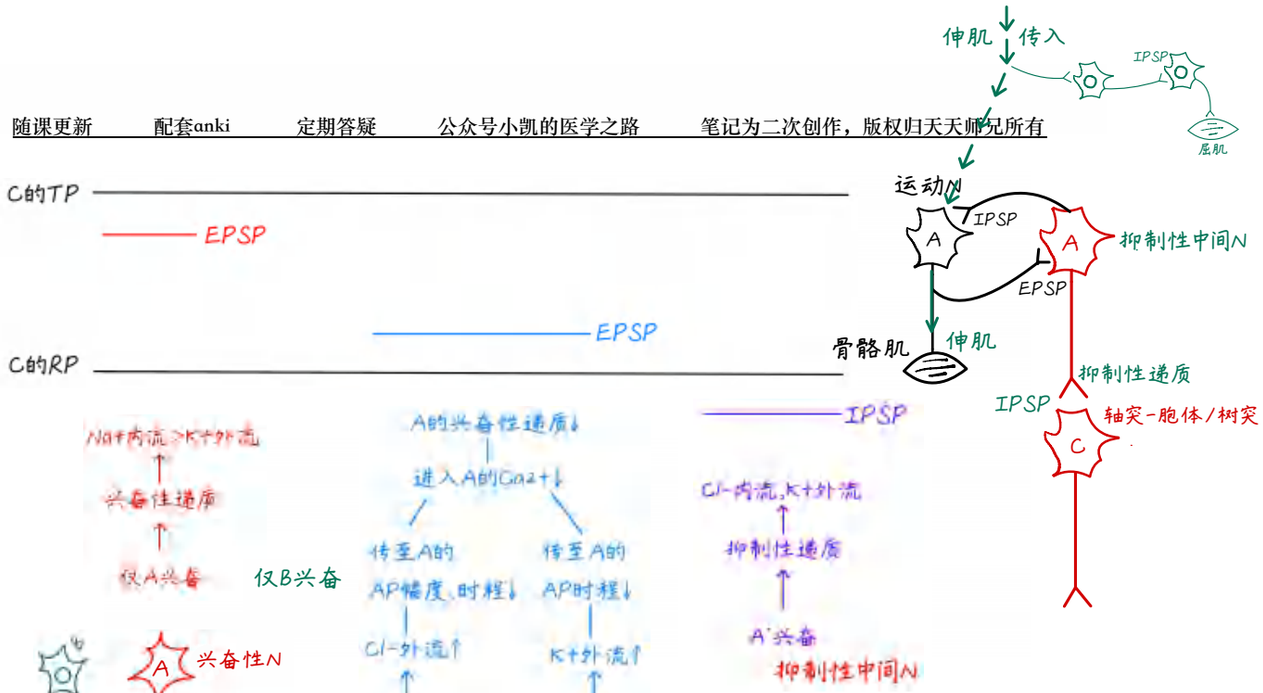
若末梢A单独兴奋，可在神经元C引起一定幅度的EPSP；若神经元B单独兴奋，对神经元C无影响（神经元B与神经元C不形成突触）。而若神经元B先兴奋，紧接着末梢A再兴奋，则末梢A在神经元C引起的EPSP幅度变小，即末梢A和神经元C之间的兴奋性突触而言，神经元B的这种抑制作用发生在该突触的突触前膜，则称之为突触前抑制。

14 理顺知识点：

①.神经元B兴奋，释放GABA作用于末梢A上的GABA 受体，而此受体本质为通道，引起末梢A的Cl-电导增加。由于末梢A的轴浆内Cl-浓度较高，Cl-的理论平衡电位高于末梢A的静息电位（即绝对值变小），因此Cl-在电化学驱动力的作用下外流，膜发生去极化，使传到末梢A的动作电位幅度变小，时程缩短，进入末梢A的Ca2+减少，递质释放量减少

②.在某些轴突末梢（如图中的末梢A）上存在GABA 受体（GPCR）或其他递质受体，它们的激活使膜对K+通透性增加，动作电位期间膜复极化加快，动作电位时程变短，Ca2+内流减少，从而导致递质释放量减少。

③.在兴奋性末梢（图中末梢A），兴奋性递质通过激活其某些抑制性自身受体，使递质释放中多个步骤对Ca2+的敏感性降低。



分清对象	兴奋性突触后电位 **EPSP**	抑制性突触后电位 **IPSP**
突触**后**膜	**Na^+内流↑**＞K^+外流↑→**去**极化	**Cl^-内流↑**、K^+外流↑→**超**极化
突触**前**膜	去极化→Ca^{2+}内流→释放**兴奋性递质** 如谷氨酸	去极化→Ca^{2+}内流→释放**抑制性递质** 如 GABA、甘氨酸
突触后抑制		**突触后膜 IPSP（超极化抑制）**
突触前抑制	**兴奋性递质释放↓→突触后膜 EPSP↓（去极化抑制）**	

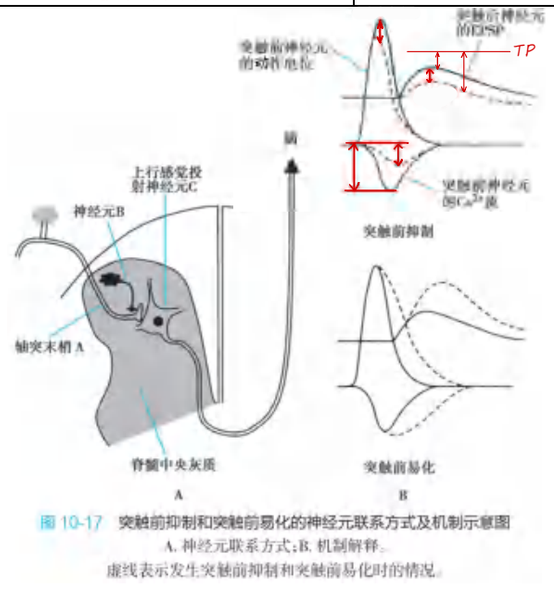
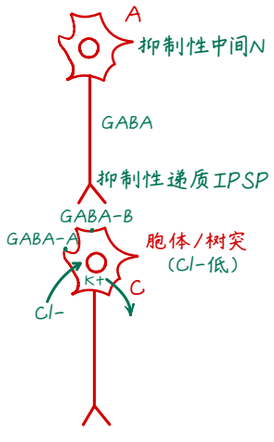


图 10-17　突触前抑制和突触前易化的神经元联系方式及机制示意图
A. 神经元联系方式；B. 机制解释。
虚线表示发生突触前抑制和突触前易化时的情况。



四、中枢易化

①突触后易化：突触后膜 EPSP 总和→EPSP↑

受体是GPCR

15 ②突触前易化：B-A（**轴突-轴突**式突触）的 B 神经元释放 5-羟色胺→A 神经元 cAMP↑→钾通道磷酸化→钾通道关闭→动作电位复极化延缓→动作电位时程延长→进入 A 神经元的 **Ca^{2+}↑**→A 神经元的**兴奋性递质释放↑**→C 神经元的 **EPSP↑**

（**突触可塑性的敏感化**使某些生理功能变得容易发生）

突触后膜更容易达到阈电位/爆发动作电位,突触的传递就变强

真题解析·突触传递、中枢抑制和易化

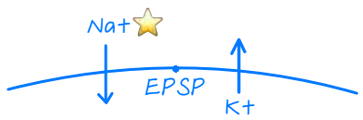
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N19 A 电突触传递的一般特点为
A.单向，低电阻，快速
B.单向，高电阻，慢速
C.双向，低电阻，快速
D.双向，高电阻，慢速

2. 2016N19 A 在突触传递中，与神经末梢释放递质的数量呈正相关的因素是
A.活化区面积的大小
B.末梢内囊泡的大小
C.进入末梢的 Ca^{2+}量
D.囊泡内递质的含量

EPSP

3. 2017N13 A 以下关于兴奋性突触后电位的叙述中，正确的是
A.由突触前神经元释放抑制性递质而产生
B.性质上属于动作电位，但幅度较小
C.重复刺激可发生时间的总和
D.是由突触后膜 K^+通道开放而产生
虽然有K+外流,但关键是Na+内流



4. 2017N140 X 影响突触前神经末梢释放神经递质的数量的主要因素为
A.进入神经末梢的 Ca^{2+}量
B.动作电位的频率
C.神经冲动的传导速度 欲速则不达
D.突触囊泡的大小 与释放递质有关,与释放数量无关

5. 2018N13 A 能阻碍突触前末梢释放递质而影响突触传递的物质是
A.肉毒梭菌毒素 蜘蛛着位伤了肉
B.有机磷酸酯 影响清楚递质清除
C.α-银环蛇毒 影响受体

答案：1-5 C C C AB A

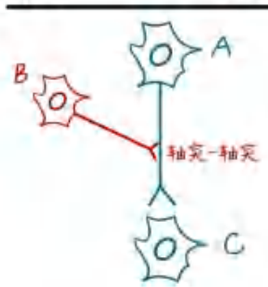
15 经典的突触前易化与经典的突触前抑制具有相同的结构基础。

如果神经元B预先兴奋,此时神经元B释放5-HT作用于神经元A(5-HT受体是GPCR),使得A神经元内cAMP水平升高,钾通道发生磷酸化而关闭,导致动作电位的复极化过程延缓,使得到达末梢A的动手单位时程延长,则钙通道开放时间延长,进入末梢A的Ca2+量增多,末梢A释放的递质增多,最终使神经元C的EPSP增大,即产生突触前易化

经典的突触前易化或抑制以突触后神经元EPSP的幅度为衡量指标,因而其所谓的抑制是相对的。近年来,突触前易化或抑制的定义范围有所扩大,即不论兴奋性还是抑制性突触,凡是由于突触前变化,如参与兴奋的突触前末梢数目、单个突触前末梢的兴奋频率和每次兴奋释放的递质量增加等,所引起的突触效能增强均归为突触前易化,反之则称为突触前抑制。

经典的突触前易化与经典的突触前抑制具有相同的结构基础

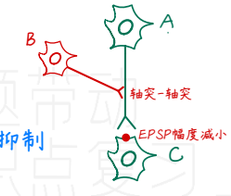
	突触前抑制	突触前易化
分布	感觉传入通路中	突触可塑性的敏感化
突触类型	轴突-轴突型	轴突-轴突型
兴奋末梢B时	释放γ-氨基丁酸作用于末梢A	释放5-HT作用于末梢A
	引起末梢A动作电位有幅度减小时程缩短	引起末梢A动作电位时程延长
作用	进入末梢A的Ca2+内流量减少	进入末梢A的Ca2+内流量增加
	减少递质释放	增加递质释放
意义	调节感觉传入活动	使生理过程变得更为容易



D.三环类抗抑郁药 影响突触前膜再摄取递质

6. 2021N11 A 用新斯的明治疗重症肌无力的作用机制是
A.模拟乙酰胆碱
B.抑制胆碱酯酶 增加Ach
C.激活 ACh 受体通道
D.增大终板电位幅度

7. 2022N11 A 突触前抑制的特点是
A.感觉传入通路中少见
B.减少突触前神经元的递质释放
C.增加被抑制神经元的 Cl^- 内流
D.被抑制神经元产生 IPSP



突触后抑制

8. 2023N12 A 应用筒箭毒碱松弛骨骼肌的作用机制是
A.抑制突触前膜 ACh 囊泡的动员
B.抑制突触前膜 ACh 囊泡的着位
C.增强乙酰胆碱酯酶的活性
D.阻断神经-肌接头终板膜受体

9. 2025N15 A 伸肌肌梭的传入冲动对屈肌运动神经元的抑制机制是
A.突触前抑制
B.传入侧支抑制
C.回返抑制
D.侧向抑制 增强感觉系统分辨能力,是空间两点辨别的基础

思维导图·突触传递、中枢抑制和易化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：6-9 B B D B